

Première année M.I - Semestre 1.
Module : *Analyse 1* - Epreuve de contrôle.
Jeudi 16/11/2017 - Durée : 01h30mn.

Exercice 1: (07pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$$(E) \quad |x^2 - 1| + |x + 2| = |x - 3|.$$

Exercice 2: (08pts) On considère la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n + 3} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.
2. Montrer ensuite que $\forall n \in \mathbb{N}^*, (u_{n+1} - u_n)(u_n - u_{n-1}) \geq 0$.
3. En déduire que cette suite est décroissante.
4. Est-elle convergente ? (Pourquoi) Si oui, calculer sa limite.

Exercice 3: (05pts) Soient a et b deux réels fixés. Montrer que

$$\max \{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}.$$

En déduire une formule analogue pour $\max \{a, b, c\}$.

Exercice 1: (07pts) (E): $|x^2-1| + |x+2| = |x-3|$

On a: $|x^2-1| = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } x^2-1 \geq 0 \\ -x^2+1 & \text{si } x^2-1 < 0 \end{cases}$; $|x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{si } x+2 \geq 0 \\ -x-2 & \text{si } x+2 < 0 \end{cases}$
 et $|x-3| = \begin{cases} x-3 & \text{si } x-3 \geq 0 \\ -x+3 & \text{si } x-3 < 0 \end{cases}$

Recapitulons tout dans le tableau suivant:

x	$-\infty$	-2	-1	1	3	$+\infty$
$ x^2-1 $	x^2-1	x^2-1	$-x^2+1$	x^2-1	x^2-1	
$ x+2 $	$-x-2$	$x+2$	$x+2$	$x+2$	$x+2$	
$ x-3 $	$-x+3$	$-x+3$	$-x+3$	$-x+3$	$x-3$	
(E)	$x^2-6=0$	$x^2+2x-2=0$	$x^2-2x=0$	$x^2+2x-2=0$	$x^2+4=0$	

Ainsi il y a 4 équations du second degré à résoudre dans les intervalles respectifs.

1^{er} cas: $x \in]-\infty, -2]$; $x^2-6=0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6}$ or $\sqrt{6} \notin]-\infty, -2]$
 mais $-\sqrt{6} < -2$ donc $S_1 = \{-\sqrt{6}\}$

2^{ème} cas: $x \in [-2, -1]$; $x^2+2x-2=0$, $\Delta' = 1+2=3$
 or $x \in [1, 3]$ $x_1 = -1-\sqrt{3}$, $x_2 = -1+\sqrt{3}$

Or: $x_2 > -1$ (évident) et $x_2 < 1$ car $\sqrt{3} < 2 \Leftrightarrow -1+\sqrt{3} < 1$.
 $x_1 < -2$ car $-1-\sqrt{3} < -2 \Leftrightarrow -1-\sqrt{3} < -2$. Donc $S_2 = \emptyset$.

3^{ème} cas: $x \in [-1, 1]$; $x^2-2x=0 \Leftrightarrow x=0$ or $x=2$
 or $2 \notin [-1, 1]$ et $0 \in [-1, 1]$ donc $S_3 = \{0\}$.

4^{ème} cas: $x \in [3, +\infty[$, $x^2+4=0$ n'a pas de solution, $S_4 = \emptyset$.

En définitive

$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 = \{-\sqrt{6}, 0\}$

Exercice 2: (08pts)

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n + 3}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1°/ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. On le fait par récurrence.

* $u_0 = 1 > 0$ par définition.

* Supposons $u_n > 0$, alors $u_{n+1} > 1$ et $2u_n + 3 > 3$

donc $u_{n+1} > 0$ car fraction de deux nombres > 0 .

2°/ $\forall n \in \mathbb{N}^*, (u_{n+1} - u_n)(u_n - u_{n-1}) \geq 0$.

$$\begin{aligned} \text{On a } u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n + 1}{2u_n + 3} - \frac{u_{n-1} + 1}{2u_{n-1} + 3} \\ &= \frac{u_n - u_{n-1}}{(2u_n + 3)(2u_{n-1} + 3)} \end{aligned}$$

$$\text{donc } (u_{n+1} - u_n)(u_n - u_{n-1}) = \frac{(u_n - u_{n-1})^2}{(2u_n + 3)(2u_{n-1} + 3)} \geq 0$$

car le numérateur est positif (un carré), et le dénominateur aussi d'après la première question.

3°/ (u_n) est décroissante. D'après la deuxième question,

$u_{n+1} - u_n$ a le même signe que $u_n - u_{n-1}$, puisque leur produit est positif. Donc par récurrence rétrograde, $u_{n+1} - u_n$ a le même signe que $u_1 - u_0$. Calculons ce dernier:

$$u_1 - u_0 = \frac{1+1}{2+3} - 1 = \frac{2}{5} - 1 = -\frac{3}{5} < 0. \text{ Donc}$$

$u_{n+1} - u_n \leq 0$ et donc (u_n) est décroissante.

4°/ Convergence: (u_n) est décroissante, minorée par 0 par exemple) donc elle est convergente. Sa limite vérifie l'équation

$$l = \frac{l+1}{2l+3} \Leftrightarrow l(2l+3) - l - 1 = 0 \Leftrightarrow 2l^2 + 2l - 1 = 0$$

$$\Delta' = 1 + 2 = 3 \Rightarrow l_1 = \frac{-1-\sqrt{3}}{2} < 0, l_2 = \frac{-1+\sqrt{3}}{2} > 0 \Rightarrow \boxed{l = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}}$$

Exercice 3: (05 pts)

10/ $\max\{a, b\} = \frac{a+b+|a-b|}{2}$

On a deux cas

* $\max\{a, b\} = a$ c.à.d. $b \leq a$. D'où $|a-b| = a-b$

donc $\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+a-b}{2} = a$.

donc l'égalité est vraie.

* $\max\{a, b\} = b$ c.à.d. $a \leq b$. D'où $|a-b| = b-a$

donc $\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+b-a}{2} = b$

et donc l'égalité est vraie aussi.

20/ Il est clair que $\max\{a, b, c\} = \max\{\max\{a, b\}, c\}$

D'où $\max\{a, b, c\} = \frac{\frac{a+b+|a-b|}{2} + c + \frac{|a+b+|a-b||}{2}}{2}$

$\max\{a, b, c\} = \frac{1}{4} [a+b+2c+|a-b|+|a+b+|a-b||]$

